

K_{frak} , Ausrollen und die $\tilde{T} \cdot m$ -Dualität

Warum die fraktale Korrektur keine Eigenschaft des Zeitausrollens ist

Dok. 333

27. August 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Zwei Bedeutungen von „Ausrollen“ im Korpus	1
	Typ I: der Messakt (verlustbehaftet)	1
	Typ III: der Koordinatenwechsel (verlustfrei)	2
.2	Die Rolle von K_{frak} in beiden Fällen	2
	Beim Typ-III-Pullback: unsichtbar	2
	Beim Typ-I-Messakt: sichtbar als Skalenkorrektur	2
.3	Masse und Zeit rollen gemeinsam	3
.4	Die Rekursion ist zwingend an die Dualität gebunden	3
	Stabiles Teilchen: Fall B	3
	Dynamik: Fall C und die Rekursionskette	3
	Warum Fall A ausgeschlossen ist	3
	Zusammenfassung der drei Fälle	4
.5	Modenspezifität, Nichtabschluss und Superposition	4
	Jede Mode trägt ihre eigene Periode	4
	Die Nichtabschluss-Bedingung (Dok. 193)	4
	Warum Superposition trotzdem erlaubt ist — und wo der Unterschied liegt	4
	Die konsistente Grenze	5

Vorbemerkung

Im FFGFT-Korpus bedeutet „Ausrollen“ bisher stets die **Typ-I-Dekompaktifizierung**: Der Messakt wählt den Massenkreis als Zeit, $S_m^1 \rightarrow \mathbb{R}_t$, und verwirft dabei die Windungszahl – ein verlustbehafteter Schritt (Dok. 285, Dok. 248, Dok. 270). In Dok. 332 wird daneben ein anderer Vorgang eingeführt: der **kanonische Funktionen-Pullback** $\Phi = p^* : L^2(S_m^1) \rightarrow \text{Per}_{R_m}(\mathbb{R}_t)$, der verlustfrei und exakt ist – ein reiner Koordinatenwechsel ohne Informationsverlust.

Dieses Dokument stellt beide Operationen nebeneinander, klärt die Rolle von K_{frak} in beiden Fällen, und zeigt, dass die Rekursion zwingend aus der $\tilde{T} \cdot m$ -Dualität folgt.

.1 Zwei Bedeutungen von „Ausrollen“ im Korpus

Typ I: der Messakt (verlustbehaftet)

Die bisher im Korpus verwendete Bedeutung (Dok. 285 § „How FFGFT unrolls“): Der eingebettete Beobachter wählt den Massenkreis S_m^1 als Zeitachse. Die Abbildung

$$S_m^1 \longrightarrow \mathbb{R}_t, \quad \tilde{T} \mapsto t,$$

ist **verlustbehaftet**: Die Windungszahl wird verworfen, das diskrete Spektrum des kompakten Kreises tritt nicht in $\mathbb{R}_t$ auf. Dies ist keine mathematische Operation der Theorie, sondern die Brücke zur Beobachtung – der Torus bleibt die fundamentale Struktur, $\mathbb{R}_t$ ist das Bild (Dok. 285). Gleichzeitig rollt die Rekursion ξ^n zu einem kontinuierlichen Dilatationsfluss

$t \mapsto \xi t$ mit Log-Periode $|\ln \xi| = \ln 7500 \approx 8,92$ aus (Dok. 285 § „The recursion unrolls along with it“).

Typ III: der Koordinatenwechsel (verlustfrei)

Die in Dok. 332 eingeführte Bedeutung: Der kanonische Funktionen-Pullback

$$\Phi = p^* : L^2(S_m^1) \longrightarrow \text{Per}_{R_m}(\mathbb{R}_t), \quad (\Phi f)(t) = f(t \bmod R_m),$$

ist eine **exakte Isometrie** – kein Informationsverlust, keine Windungszahl verworfen, Fourier-Basis und Parseval-Identität bleiben erhalten. Es ist ein Darstellungswechsel innerhalb isomorpher Hilberträume (R96, Dok. 332). Die verlustbehaftete Richtung liegt bei $\mathbb{R}_t \rightarrow S_m^1$, nicht beim Pullback selbst.

	Typ I (Messakt)	Typ III (Pullback)
Operation	$S_m^1 \rightarrow \mathbb{R}_t$	$L^2(S_m^1) \cong \text{Per}_{R_m}(\mathbb{R}_t)$
Verlust	Windungszahl verworfen	keiner
Charakter	physikalischer Akt	mathematischer Darstellungswechsel
Windungszahl	nicht erhalten	erhalten
Informationsverlust	ja	nein
Korpus-Belege	Dok. 285, 248, 270	Dok. 332 (R96)

.2 Die Rolle von K_{frak} in beiden Fällen

Beim Typ-III-Pullback: unsichtbar

Ein Laplace-Operator auf dem kompakten T^4 ist lokal – er kann keine kumulative Größe tragen (Dok. 314). K_{frak} kommt daher nicht über den Operator herein, sondern über die **Brückenkonstanten** E_0 , v bei der Skalenumrechnung (Dok. 314, R72).

Im eingerollten Zustand auf S_m^1 ist die Periode $R_m = \hbar/(mc^2)$ in natürlichen Einheiten exakt – kein K_{frak} . Erst wenn m aus der Massenformel eingesetzt wird, trägt R_m die Korrektur:

$$m_i = r_i \cdot \xi_0^{p_i} \cdot v \cdot K_{\text{frak}} \quad \Rightarrow \quad R_m^{\text{kor.}} = \frac{\hbar}{m_i^{\text{nackt}} \cdot K_{\text{frak}} \cdot c^2} = \frac{R_m^{\text{nackt}}}{K_{\text{frak}}}.$$

K_{frak} sitzt in der *Wahl von R_m* , nicht im Pullback-Mechanismus. Der Pullback selbst ist in beiden Fällen (nackt oder korrigiert) exakt.

Beim Typ-I-Messakt: sichtbar als Skalenkorrektur

Beim verlustbehafteten Ausrollen tritt K_{frak} als Korrekturfaktor der Brückenkonstanten auf: Das Verhältnis der beiden E_0 -Werte (nackt und α -verankert) ist $1/\sqrt{K_{\text{frak}}}$ (R72, Dok. 314). Die Korrektur gehört zur *Skalenstruktur* – zum Übergang zwischen der kompakten und der beobachtbaren Darstellung –, nicht zur Zeitgeometrie selbst.

	Typ I	Typ III
K_{frak}	sichtbar in Brückenkonstanten (E_0 -Verhältnis, Massenformel)	unsichtbar am Isometrieschritt; sitzt in R_m über m
Wo genau	beim SI-Übergang	in der Wahl der Periode

.3 Masse und Zeit rollen gemeinsam

In der FFGFT-Kompaktifizierung sind $\tilde{T}$ und m eine **einzige geometrische Dimension**:

$$\tilde{T} \cdot m = 1 \quad (\text{Grundrelation, Dok. 285}).$$

Beide sind keine zwei unabhängigen Größen. Beim Typ-III-Pullback rollt der Pullback daher m und t *gemeinsam*: Die gesamte Mode $f \in L^2(S_m^1)$ wird ausgerollt, das Verhältnis $\tilde{T}/m$ bleibt konstant. Die Physik ändert sich nicht, nur die Koordinatendarstellung.

Ein Ausrollen von t allein – das R_m fallen lässt – würde $\tilde{T} \cdot m = 1$ verletzen und ist strukturell unzulässig. K_{frak} ist *nicht* der Preis des Ausrollens, sondern der Preis der **künstlichen Trennung** von m und t beim Übergang zu absoluten SI-Einheiten.

.4 Die Rekursion ist zwingend an die Dualität gebunden

Stabiles Teilchen: Fall B

Für ein stabiles, isoliertes Teilchen gilt ξ eingefroren (Fall B, Dok. 315, Dok. 313): Die Windungszahl ist rational $74/75$, die Schließung erfolgt nach exakt 75 Umläufen. $K_{\text{frak}} = 74/75$ ist die geschlossene Buchhaltung dieser eingerollten Geometrie – exakt in Bruchrechnung, weil ξ rational gesetzt ist (Dok. 315).

Dynamik: Fall C und die Rekursionskette

Sobald Dynamik ins Spiel kommt – Wechselwirkung, RG-Lauf, Massenänderung – greift eine tiefere Konsequenz von $\tilde{T} \cdot m = 1$: Ändert sich m , so ändert sich $\tilde{T} = 1/m$ zwingend mit. Die Periode $R_m = \hbar/(mc^2)$ ändert sich, die Zeitskala der Physik ändert sich, das wirkt auf die effektive Masse zurück. Die Rekursion (Dok. 295, Dok. 146) lautet:

$$\xi_{n+1} = \xi_n (1 - 100 \xi_n).$$

Der Schließungsdefekt je Umlauf bleibt nicht konstant, sondern läuft kumulativ. Die rationale 75-Schließung wird zur logarithmischen Spirale (Fall C, Dok. 295):

$$\rho = 75 e^{\beta/2\pi} \quad (\text{äquiangular Spirale, Selbstähnlichkeit } e).$$

In Fall C ist K_{frak} keine Konstante mehr, sondern eine effektiv skalenabhängige Größe. Die multiplikative Form $(1 - \xi)^{100}$ ist die natürliche Buchhaltung dieses laufenden Falls; ihr Abstand von $74/75$ – der Binomialterm $4950 \xi^2$ (Dok. 315) – ist genau der Unterschied zwischen eingefrorener und laufender Rekursion.

Warum Fall A ausgeschlossen ist

Fall A ($K_{\text{frak}} = 1$, Schließung nach einem Umlauf) würde bedeuten: $\tilde{T} \cdot m = 1$ erzeugt keine Rekursion, weil m sich nie ändert – ein statisches, wechselwirkungsfreies Universum mit $D_f = 3$ exakt. Das widerspricht der beobachteten Teilchenstruktur und der Grundanlage des Rahmens.

Zusammenfassung der drei Fälle

Fall	ξ	K_{frak}	Bindung an Dualität
A	konstant, $d = 0$	$= 1$	keine Rückkopplung, ausgeschlossen
B	eingefroren	$= 74/75$ exakt	stabile Mode, Dualität ruhend
C	läuft (Rekursion)	skalenabhängig	Dualität erzeugt laufende Rückkopplung $m \leftrightarrow \tilde{T}$

$K_{\text{frak}} = 74/75$ ist die **Projektion von Fall C auf Fall B**: exakt in der eingerollten, statischen Beschreibung; erste Näherung in der dynamischen.

.5 Modenspezifität, Nichtabschluss und Superposition

Jede Mode trägt ihre eigene Periode

Die Periode $R_m = \hbar/(mc^2)$ ist modenspezifisch: jedes Teilchen i mit Torusmode $\mathcal{T}_i = (n_i, l_i, j_i)$ trägt seine eigene Periode. Das Ausrollen (Typ III oder Typ I) ist daher stets teilchenspezifisch – es rollt eine bestimmte Mode aus, nicht eine Mischung. Ein gleichzeitiges Ausrollen verschiedener Perioden R_{m_e} und R_{m_μ} wäre strukturell unzulässig, weil damit $\tilde{T} \cdot m = 1$ für beide gleichzeitig verletzt würde.

Die Nichtabschluss-Bedingung (Dok. 193)

Dieselbe Modenspezifität liegt der Nichtabschluss-Bedingung zugrunde (Dok. 193): Die Vorfaktoren r_i sind keine Zahlen in einem Körper, sondern Etiketten diskreter geometrischer Räume – vollständig durch $\mathcal{T}_i$ bestimmt. Das **multiplikative** Kombinieren verschiedener Moden,

$$(r_i \cdot r_j, p_i + p_j) \notin \mathcal{P} \quad \text{für } i \neq j,$$

ergibt kein FFGFT-Teilchen – das Produkt liegt außerhalb der Menge der zulässigen Paare **[B]**. K_{frak} sitzt in der modenspezifischen Wahl von R_{m_i} ; ein modenübergreifendes K_{frak} wäre dasselbe unzulässige Kreuzprodukt.

Warum Superposition trotzdem erlaubt ist — und wo der Unterschied liegt

In der Quantenmechanik sind Überlagerungen verschiedener Zustände nicht nur erlaubt, sondern grundlegend. Ein Elektron im sp^3 -Hybridorbital eines Kohlenstoffatoms ist eine Linearkombination von s- und p-Zuständen; ein angeregtes Atom befindet sich in einer Superposition aus Grundzustand und angeregtem Zustand. Die Operation ist **additiv**:

$$|\psi\rangle = c_1 |\psi_1\rangle + c_2 |\psi_2\rangle, \quad |c_1|^2 + |c_2|^2 = 1.$$

Das erzeugt kein neues (r, p) -Paar, keine neue Masse, keine neue Torusmode — und widerspricht damit der Nichtabschluss-Bedingung nicht.

Der entscheidende Unterschied zwischen QM und FFGFT: In der Standard-QM ist die Zeit t kein quantenmechanischer Operator und kein Teil des Hilbertraums – sie ist schlicht

absent als physikalische Größe des Systems. Die Schrödinger-Gleichung behandelt t als klassischen externen Parameter, der den Zustand von außen entwickelt, ohne selbst zum System zu gehören. Eine Superposition $c_1 |\psi_1\rangle + c_2 |\psi_2\rangle$ hat daher keine modengebundene Zeitstruktur – t gehört nicht zur Superposition, sondern steht außerhalb.

In FFGFT ist Zeit geometrisch an die Masse gebunden: $\tilde{T}_i = 1/m_i$. Zwei Moden mit verschiedenen Massen $m_1 \neq m_2$ tragen verschiedene Zeitskalen $\tilde{T}_1 \neq \tilde{T}_2$. Eine Superposition solcher Moden würde nicht nur Amplituden mischen, sondern inkompatible Zeitskalen überlagern — das ist strukturell stärker problematisch als in der QM, wo dieser Konflikt nicht auftritt.

Im FFGFT-Korpus ist Superposition daher als **intermediäre Torsion innerhalb einer Mode** beschrieben (Dok. 174): ein metastabiler Zwischenzustand zwischen stabilen Torsionsextremen *derselben* Mode, nicht eine modenübergreifende Überlagerung. Dekohärenz drängt diesen Zwischenzustand in eine der stabilen Konfigurationen zurück.

	Standard-QM	FFGFT
Zeit	absent: kein Operator, kein Hilbertraum-Element	$\tilde{T} = 1/m$, modengebunden, geometrisch
Superposition	additiv, t steht außerhalb	intermediäre Torsion innerhalb einer Mode
Modenübergreifend	algebraisch erlaubt	inkompatible $\tilde{T}$, strukturell problematisch
Nichtabschluss	nicht relevant	$r_i \cdot r_j \notin \mathcal{P}$, multiplikativ verboten [B]

Die konsistente Grenze

Die Linearität der Quantenmechanik – das Superpositionsprinzip – und die Nichtabschluss-Bedingung schützen dieselbe Grenze von zwei Seiten: Atome und gebundene Zustände erzeugen keine neuen fundamentalen Teilchen, keine neuen Torusmoden, kein neues (r, p) -Paar. Die Verbindung zwischen FFGFT und etablierter Atomphysik läuft über die abgeleiteten Größen α und m_e (Dok. 011, 044, 006) – die Quantenmechanik übernimmt diese als Eingabe und leitet daraus Bindungsenergien und Spektren ab, ohne in die Modenstruktur einzugreifen.

„Ausrollen“ bedeutet im FFGFT-Korpus bisher stets den verlustbehafteten Messakt (Typ I, Dok. 285): Windungszahl verworfen, $S_m^1 \rightarrow \mathbb{R}_t$. Der Funktionen-Pullback aus Dok. 332 ist eine andere, verlustfreie Operation (Typ III): ein exakter Darstellungswechsel, der m und t gemeinsam ausrollt und an dem K_{frak} nicht beteiligt ist. K_{frak} sitzt in der Wahl der Periode R_m über die Massenformel und tritt sichtbar erst beim Übergang zu absoluten SI-Einheiten auf. Die Rekursion $\xi_{n+1} = \xi_n(1 - 100\xi_n)$ ist zwingend an $\tilde{T} \cdot m = 1$ gebunden: Jede Massenänderung zieht eine Zeitänderung nach sich, was rekursiv auf die Masse zurückwirkt. Fall B (stabiles Teilchen, $K_{\text{frak}} = 74/75$) ist die Näherung für stillgestellte Dualität; Fall C (laufende Rekursion, Log-Spirale) ist die vollständige dynamische Beschreibung.“

Verweise: Dok. 133 (K_{frak} -Herleitung), Dok. 146 (Rekursion), Dok. 248 (Beobachter), Dok. 270 (Typ-I-Theorem), Dok. 285 (Dekompektifizierung), Dok. 295 (Log-Spirale), Dok. 313 (drei Fälle), Dok. 314 (lokaler Operator, Brückenkonstanten), Dok. 315 (Formfrage K_{frak}), Dok. 332 (Pullback-Isometrie, R96).